Тема № 1. Паразитологія, її зміст та завдання

Зміст:

1.1. Зміст паразитології, її завдання.
1.2. Зв'язки паразитології з іншими дисциплінами.
1.3. Історія паразитології.

1.1. Зміст паразитології, її завдання. Структура паразитології.

Паразитологія (*пара* – біля, поряд; *сітос* – їжа; *логос* – слово, наука) за визначенням акад. О. П. Маркевича (1950) – це комплексна наука, яка всебічно досліджує світ паразитів, що належать до різних груп організмів (тварин, рослин, грибів, бактерій тощо) у складному розмаїтті їх взаємозв'язків з хазяями і довкіллям з метою здійснення раціональних заходів боротьби з ними або застосування їх у боротьбі зі шкідливими організмами (біометод).

Метою вивчення дисципліни «Загальна паразитологія» є ознайомлення студентів:

- із загальними особливостями морфо-анатомічних, фізіологічних та етологічних пристосувань тварин до паразитичного способу життя;
- закономірностями формування паразито-хазяїнних відносин;
- роллю окремих груп паразитів у регуляції чисельності хазяїв у біогеоценозах, а також їх практичним значенням.

Дійсно, ***об'єктами*** вивчення паразитології повинні бути всі паразитичні організми, до яких би груп живих істот вони не належали, тобто рикетсії, бактерії, гриби, паразитичні рослини, одноклітинні та багатоклітинні тварини, а також такі неклітинні форми життя, як віруси, віроїди та пріони. Однак, традиційно загальна паразитологія обмежується лише тваринами, що ведуть паразитичний спосіб життя, включаючи тих одноклітинних еукаріотів, яких зазвичай зараховують до тварин на підставі особливостей організації їхньої клітини та біології, тобто сучасна паразитологія по суті є ***зоопаразитологією***.

Певні групи паразитів мали б бути предметом вивчення *фітопаразитології*, проте такої цілісної науки чи наукового напряму не існує. Певні питання паразитизму вивчають у межах *вірусології, мікробіології, імунології, мікології* тощо, а також розглядають у курсах *епідеміології, епізоотології* та *інфекційної патології*. Відповідно, хвороби, спричинені цими збудниками, називають ***інфекційними*** *(інфекціями),* на

відміну від захворювань, викликаних паразитами тваринного походження (зоопаразитами), які називають ***інвазійними*** *(інвазіями*).

Інвазії, які зустрічаються повсюдно з однаковою частотою, поширення яких не залежить від кліматичних умов, називають ***убіквітарними*** (наприклад, ентеробіоз). Важливою особливістю багатьох інвазійних та інфекційних хвороб є їх територіальна приуроченість до певних кліматичних зон. По мірі просування з півночі на південь число інвазійних захворювань збільшується, сягаючи максимуму в тропічній зоні.

Хвороби рослин, включно із захворюваннями, спричиненими зоопаразитами, є предметом вивчення ***фітопатології***. Шкідників та паразитів рослин, які належать до членистоногих (переважно це комахи та кліщі), також досліджують у відповідних розділах *ентомології* та *акарології*, таких як сільськогосподарська та лісова ентомологія, захист рослин, біологічний метод обмеження чисельності шкідників та інших. Таким чином, за об'єктами вивчення, зоопаразитологія, яка є предметом розгляду нашого курсу, складається з трьох великих частин: ***протозоопаразитологія***, яка вивчає паразитичних твариноподібних протистів (*animal-like protists*); ***гельмінтологія***, що вивчає паразитичних червів або гельмінтів (насамперед з типів Плоскі черви, Нематоди та Скреблянки); ***медична та ветеринарна арахноентомологія***, предметом вивчення якої є відповідно членистоногі – паразити людини і тварин. Слід, однак, зауважити, що є й інші групи паразитів, такі як ракоподібні, молюски, анеліди, жалкі тощо, яких разом з вільноіснуючими вивчають такі науки, як *карцинологія*, *малакологія* тощо.

Щодо груп організмів, які є хазяями тих чи інших паразитів, зоопаразитологію можна розділити на ***медичну паразитологію***, що вивчає паразитів людини та спричинювані ними хвороби, ***ветеринарну паразитологію***, предметом вивчення якої є паразити і паразитарні хвороби сільськогосподарських та свійських тварин, тварин зоопарків, мисливських господарств та ***агрономічну паразитологію*** (яка є частиною фітопатології), що вивчає фітогельмінтів, комах і кліщів, що паразитують на рослинах (рис. 1). Паразитів інших диких тварин вивчає один з розділів зоології – *фауністика,* яка розглядає видовий склад паразитів (у науковій літературі часто зустрічається термін паразитофауна) тих чи інших груп хазяїв певних регіонів.

Дещо осібно розміщується ***загальна паразитологія***, у межах якої розглядають загальні теоретичні аспекти (зокрема, *екологічна паразитологія*). У центрі уваги загальної паразитології є біологічні та екологічні аспекти становлення та функціонування системи «паразит-хазяїн».

В межах цього курсу загальна паразитологія розглядатиметься у широкому розумінні з детальнішим вивченням саме загальних теоретичних аспектів. Комплексний характер загальної паразитології визначає складність і різноманіття задач, що постають перед цією наукою. Сформувалося багато напрямів паразитологічних досліджень, пов'язаних зі спорідненими науками, де використовують різні підходи та методи.

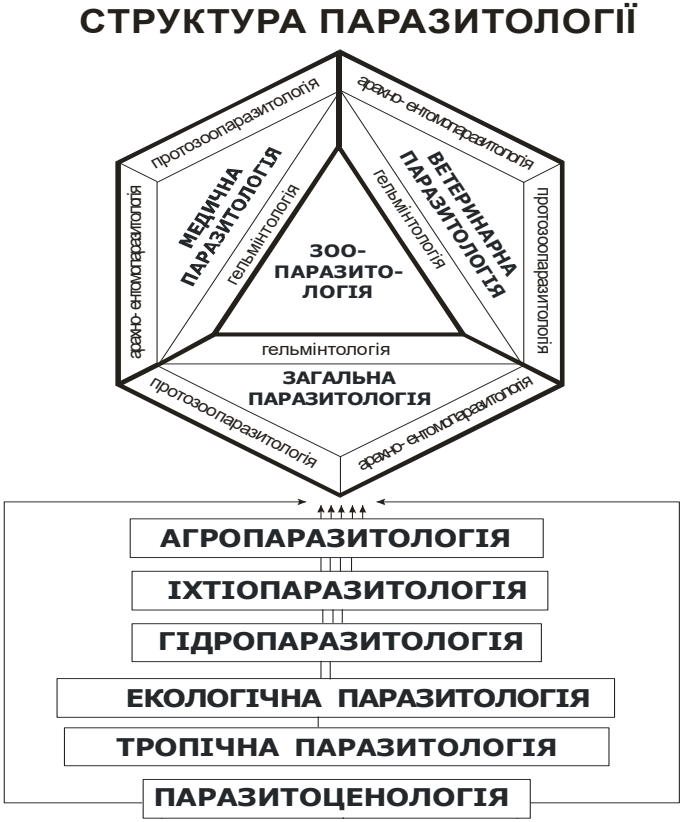


Рис. 1. Структура дисципліни «Паразитологія»

Ми свідомо звузили спектр вивчення загальної паразитології, обмежившись паразитичними тваринами. З огляду на це її важливими галузями є ***морфологія та анатомія паразитів***, з ***гістологією*** і ***цитологією*** включно; ***систематика*** паразитів, без якої неможливо точно ідентифікувати збудника хвороби людини чи тварини. Далі слід відзначити такий напрям, як ***біологія паразитів***, зокрема вивчення їх життєвих циклів та циркуляції в природі, у певних екосистемах. Біоло-

гія паразитів є одним із напрямів *екологічної паразитології*, до того ж на основі даних з біології збудників розробляються заходи профілактики хвороб людини й тварин.

У межах ***екологічної паразитології*** виокремлюють такі розділи, як *популяційна біологія паразитів* (один з напрямків її досліджень - *динаміка чисельності паразитів:* сезонна, вікова, багаторічна) та *вивчення паразитарних систем*.

Особливе місце посідає *зоогеографія паразитів*, на даних якої базуються *епідеміологія* та *епізоотологія* паразитарних (інвазійних) хвороб. В останні десятиріччя досить швидко розвиваються *фізіологія* і *біохімія*, *молекулярна біологія* та *генетика паразитів*, які досліджують надзвичайно складні відносини в системі паразит – хазяїн на різних рівнях організації взаємодіючих організмів (молекулярному, клітинному, органному, організмовому, популяційному), в тому числі й імунологічні аспекти, що є основою сучасної терапії інвазійних хвороб. Ці питання і весь комплекс стосунків хазяїна і паразита, а також взаємини між співчленами угруповань різних паразитів, що одночасно перебувають в одній особині хазяїна, вивчає ***паразитоценологія***. Ця наука виникла на межі насамперед таких наук, як біологія, екологія, медична та ветеринарна паразитологія, епідеміологія, епізоотологія. Значний внесок у розвиток цієї науки зробив видатний паразитолог Євген Никанорович Павловський, який і запропонував термін – «*паразитоценоз*».

У працях Олександра Прокоповича Маркевича базисне поняття «паразитоценоз» трактується з екологічних позицій, як сукупність усіх симбіонтів, які населяють одну особину хазяїна, тобто мікросимбіоценоз. Запропоновано чітке і лаконічне визначення цього поняття: «Паразитоценоз становить динамічну асоціацію мікропопуляцій різних видів симбіонтів, включаючи паразитів, що перебувають в постійній імунобіологічній взаємодії між собою та з гостальним середовищем...», неодноразово підкреслюється, що складовими цієї асоціації є симбіонти (паразити) різних таксономічних груп (віруси, рикетсії, бактерії, гриби, найпростіші, гельмінти, кліщі, ракоподібні, комахи тощо), одночасно показано роль і місце паразитоценозів у біоценозі, розроблено ієрархічну структуру симбіоценотичної екосистеми і синпаразитарної гемісистеми зокрема.

Відповідно усі мікропаразитоценози, що одночасно існують у популяції того чи іншого виду хазяїв у межах певного біоценозу, складають моноксенний паразитоценоз. У свою чергу, вся сукупність інтегрованих багатовидових комплексів паразитів та умовно патогенних організмів, що існують у межах певного біогеоценозу, разом із остаточними, проміжними, паратенічними хазяями та передавачами формують

синпаразитарну екосистему, точніше її підсистему – паразитоценоз (у розумінні синпаразитоценоз). Іншу підсистему цієї екосистеми - паразитоценогенну гемісистему – складають геміпопуляції вільноживучих стадій усіх цих паразитів, зокрема мікропаразитогенні системи. Зрозуміло, що усі мікропопуляції одного виду паразита у різних хазяїв та гемі популяції у навколишньому середовищі становлять у межах біоценозу єдину популяцію. Синпаразитарна екосистема є, у свою чергу, складова частина симбіоценотичної екосистеми, яка разом з екосистемою вільноживучих організмів становить біоценоз. Такий системний підхід, на думку О.П. Маркевича, є запорука розуміння справжнього характеру біоценотичних зв'язків та взаємодії паразитичних організмів, їх взаємин з хазяями. Одночасно він дає ключ для адекватного розчленування конкретної симбіоценотичної системи чи паразитоценозу з метою вивченняло окремих їх структурних компонентів, оскільки ще немає можливостей охопити паразитоценологічними дослідженнями навіть таку порівняно обмежену систему, як мікропаразитоценоз людини.

1.2. Зв'язки паразитології з іншими дисциплінами.

Окрім зоології, в аспекті вивчення хазяїв паразитів паразитологія тісно пов'язана із зоогеографією, екологією, анатомією та фізіологією (як нормальною, так і патологічною), біохімією, цитологією та гістологією, імунологією, медициною та ветеринарією (діагностика, терапія та профілактика інвазій), епідеміологією та епізоотологією, нозографією (географією хвороб), навіть з економікою, технологією тваринництва та переробки тваринної продукції (у зв'язку з хворобами людей та сільськогосподарських тварин та ***зоонозами*** – спільними хворобами тих і інших) та багатьма іншими галузями знань.

1.3. Історія паразитології.

Хвороби людини і тварин привертали увагу людства ще з давніх часів. Якщо брати до уваги лише письмові свідчення, то про коросту знали в Китаї ще за 27 сторіч до н.е. До того ж знали і її збудника – коростяного свербуна. Ассирійці за 25 сторіч до н.е. добре знали ришту. Знали її й інші стародавні народи – араби, євреї. Так, за багато віків до н.е. давнім єгиптянам були відомі не тільки ришта, а й аскариди, гострики, великі стьожкові черви, кров'яні сисуни (шистосоми) тощо (папірус Еберса - VI ст. до н.е.).

Серйозну увагу паразитичним червам приділяв відомий давньогрецький лікар та учений **Гіппократ** (460-377 рр. до н.е.). Йому були

відомі цестодози людини, зокрема ехінококоз. Саме він запропонував терміни "гельмінтос" та "аскаридос".

Проте, на той час паразитів не вважали окремими видами тварин, а визнавали вільно існуючими істотами, що потрапляли в організм хазяїна як "кара Божа". У римлян був спеціальний бог червів – Вермес, а у фінікійців – бог мух – Вельзевул.

Починаючи з давніх часів і до середини XIX ст. в поглядах вчених на природу паразитів панувала ідея самозародження. Зокрема, **Аристотель** (384-322 рр. до н.е.) вважав, що кишкові черви походять з екскрементів. Також вважали, що черви можуть зародитися в результаті споживання деяких рослин тощо. Навіть давньогрецькі письменники у своїх творах згадували деяких гельмінтів. Так, у "комедіях" **Аристофана** (444 – між 387-380 рр. до н.е.) згадується про цистіцеркоз свиней. Для прижиттєвого виявлення цього захворювання Аристофан радив оглядати язик свиней. Цей метод діагностики цистіцеркозу застосовують і в наші часи.

Таджицький учений **Абу́ Алі́ аль-Хусе́йн ібн Абдалла́х ібн Сіна (Авіценна)** (980-1037) одним з перших почав розвивати уявлення про патогенний вплив гельмінтів на організм хазяїна та необхідність лікування гельмінтозів.

Італійський вчений **Франческо Реді** (1626-1697) довів, що м'ясні черви – це личинки мух, що ровиваються з яєць. Він одним з перших здійснив масове збирання гельмінтів, застосовуючи аналог сучасної методики повних гельмінтологічних розтинів трупів тварин (молюсків, ракоподібних, риб, птахів, ссавців), а також людини. Таким чином, він започаткував експериментальний напрям у паразитології. Важливу роль у спростуванні теорії самозародження відіграли праці голландського дослідника **Яна Сваммердама** (1637-1680), який довів, що черви в гусені метеликів – личинки комах (їздців). Воші не виникають з нечистот, а народжуються з яєць, відкладених самкою. З яєць розвиваються й гельмінти.

У XVII ст. у зв'язку з винаходом мікроскопа почалось вивчення мікроорганізмів. Саме **Антоні ван Левенгук** (1632-1723) першим спостерігав паразитичних одноклітинних тварин (*Giardia intestinalis* – у власних екскрементах та *Opalina* – в організмі жаб).

Видатний шведський учений **Карл Лінней** (1707-1778) заклав наукове підґрунтя систематики паразитів. Зокрема, у 13-му виданні своєї праці «Система природи» (1788 р.) він у складі класу Vermes розрізняв роди: *Ascaris, Trichocephalus, Ligula, Strongylus, Echinorhynchus, Fasciola, Taenia* тощо.

У другій половині XVIII ст. слід особливо відмітити роботи академіка **Петра Симона Палласа** (1741—1811), який, здійснивши численні експедиції, у тому числі й на території сучасної України, описав багато нових видів паразитів, а головне, намагався правильно визначити їх природу.

Велике значення для розвитку гельмінтології мали праці німецького дослідника **Карла Асмунда Рудольфі** (XVIII ст.), який у своїй праці "Entozoorum synopsis" описав 981 вид паразитичних червів, яких він розподілив серед 30-и родів. Він визнавав 5 класів гельмінтів: Нематоди, Трематоди, Стьожкові черви, Пухирчасті (під цією назвою описували фіни цестод), Скреблянки. Пізніше було доведено, що Пухирчасті є насправді личинками деяких цестод.

Кінець XVIII – початок XIX ст. ознаменований широким введенням в дослідження вчених-паразитологів експерименту, застосуванням мікроскопу та інших приладів, що сприяло повному розвінчанню теорії самозародження.

Важливі відкриття були здійснені всередині та наприкінці XIX ст. Так, **Йоханн Йапетус Стеенструп** (1813-1897) встановив явище чергування поколінь у життєвому циклі трематод. **Карл Теодор Зібольд** (1804-1885), вивчаючи цестод – паразитів хрящових риб – встановив явище зміни хазяїв в їхньому життєвому циклі. **Карл Рудольф Лейкарт** (1822-1898) вивчав шляхи зараження остаточних хазяїв цестодами: згодовував телятам проглотиди бичачого ціп'яка і пізніше виявляв в їхніх органах фіни цього гельмінта. Вивчав біологію трихінели, печінкового сисуна. Автор правила (яке на його честь було назване **правилом Лейкарта**), згідно якого гельмінти не можуть здійснити весь цикл розвитку біля материнської особини. **Фрідріх Фюллеборн** (1866-1932) вперше дослідив весь шлях міграції личинок аскарид в організмі хазяїна та розробив один з методів виявлення яєць гельмінтів (метод Фюлеборна), який і сьогодні широко застосовують в гельмінтології.

На теренах царської Росії відомі праці:

- **Олександра фон Нордмана** (1803-1866) - вивчав сисунів та паразитичних ракоподібних; підтвердив спостереження К.Ф. Меліса, про те, що трематоди розвиваються з яєць; стверджував, що личинки гельмінтів необов'язково схожі на статевозрілих особин;
- **Едуарда Карловича Брандта** (1839-1891) - автор першого в Росії підручника з паразитології; у лікарнях Санкт-Петербургу ввів практику масової дегельмінтизації хворих;
- **Миколи Олександровича Холодковського** (1858-1921) - вивчав систематику стьожкових червів людини та їх пато-

генний вплив на організм хазяїна; автор підручників із зоології та ентомології, один із засновників лісової ентомології в Російській імперії; автор класичного перекладу «Фауста» Й. В. фон Ґете;

- **Василя Яковича Данилевського** (1852-1939) - досліджував малярію та паразитів крові птахів в Україні;
- **Петра Фоковича Боровського** (1863-1932) - уперше описав збудника шкірного лейшманіозу людини тощо.

Вагомий внесок у розвиток світової паразитології зробили вчені, які у XIX столітті працювали на теренах України. Перш за все, необхідно згадати видатного вченого, лауреата Нобелівської премії **Іллю Ілліча Мечникова** (1845-1916). Його внесок у паразитологію не обмежується спеціальними, хоч і дуже вагомими відкриттями, такими як відкриття явища чергування поколінь у життєвому циклі нематод, встановлення приналежності малярійного плазмодія до одноклітинних тварин чи підтвердження можливості переносу кровосисними кліщами спірохет, що спричинюють хвороби людей. Саме він довів, що між паразитами, які разом живуть в організмі хазяїна встановлюються певні взаємовідносини – антагоністичні, синергічні чи нейтральні.

Вивчення паразитологічних одноклітинних тварин на теренах України започаткував видадтний мікробіолог і протистолог **Лев Семенович Ценковський** (1822-1877).

Значний внесок у розвиток паразитології зробив видатний епідеміолог **Данило Кирилович Заболотний** (1866-1929). Зокрема, він довів природно-осередковий характер чуми та показав важливу роль кровосисних членистоногих у трансмісії хвороб людини та тварин.

У радянській період великі заслуги у розвитку паразитології належать академікам К. І. Скрябіну, В. М. Беклемішеву та Є. Н. Павловському, професорам В. Б. Дубініну, В. О. Догелю та багатьом іншим.

Екологічний підхід до вивчення паразитів був започаткований у працях **Євгена Никаноровича Павловського** (1884-1965): вчення про природну осередкованість трансмісійних захворювань (див. розділ 15.2); ідея про подвійне середовище існування паразитів: I порядку – організм хазяїна та II порядку – середовище в якому мешкає організм хазяїна.

Валентин Олександрович Догель (1882-1955) – видатний паразитолог, першим класифікував у популяційному аспекті взаємовідносини в системі «паразит-хазяїн». Відомий своїми дослідженнями у галузі протозоології та зоології безхребетних; автор першого у СРСР підручника із зоології безхребетних; один із засновників екологічного напрямку в паразитології.

Володимир Миколайович Беклемішев (1890-1962) відомий своїми дослідженнями у галузі порівняльної анатомії безхребетних та паразитології. Розробив концепцію ландшафтної малярії, яка стала основою для розробки комплексних заходів по боротьбі з цією хворобою. Створив вчення про життєву схему виду як сукупності адаптацій до середовища мешкання.

Костянтин Іванович Скрябін (1878-1972) обґрунтував вчення про девастацію гельмінтів, базуючись на детальному вивченні екології цих паразитів. Зусиллями К. І. Скрябіна та його співробітників здійснені численні експедиції у різні куточки СРСР (понад 200). Матеріали, зібрані під час цих експедицій, побачили світ у вигляді багатьох монографій та наукових статей. 1932 р. за його ініціативою був створений Всесоюзний Інститут Гельмінтології (сьогодні - Всеросійський Інститут Гельмінтології ім. К. І. Скрябіна). 1925 р. К. І. Скрябін вводить поняття "***дегельмінтизація***" – комплекс заходів, спрямованих або на видалення паразитичних червів з організму хазяїна, або ж на їхнє знищення в організмі хазяїна, якщо видалення неможливе. Згодом це поняття було розширене: у нього було включено поняття про знищення гельмінтів як в організмі остаточного, так і проміжних хазяїв, або ж знищення гельмінтів у зовнішньому середовищі. Він ввів і поняття про ***профілактичну дегельмінтизацію***, як засіб запобігання інвазії гельмінтами. 1944 р. він вводить термін ***девастація*** (від лат. *devastatio* – винищення) - комплекс наступальних лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на послідовне звільнення людини і свійських тварин від найбільш патогенних гельмінтів. У подальшому поняття девастація було поширене не тільки на гельмінтози, а й на інші інвазійні захворювання.

Розвиток української паразитології безпосередньо пов'язаний з ім'ям учня В. О. Догеля – академіка **Олександра Прокоповича Маркевича**, який очолював паразитологічні дослідження на кафедрі зоології безхребетних КНУ імені Тараса Шевченка та в Інституті зоології НАН України. Основний напрямок його досліджень – паразити прісноводних риб внутрішніх водойм України. Згодом зібрані Маркевичем та його учнями відомості узагальнено у капітальних монографіях «Паразитофауна пресноводных рыб Украинской ССР» (1951 р.) та «Паразитические веслоногие рыб ССР» (1956 р.). Узагальненням поглядів О.П. Маркевича на головні проблеми загальної паразитології є фундаментальна праця - «Основи паразитології».



Олександр Прокопович Маркевич (19.03. 1905 – 23.04.1999) – видатний вчений-зоолог, професор (1934), доктор біологічних наук (1939), академік НАН України (1957), заслужений діяч науки УРСР (1965), лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1988).

Саме з очолюваного ним відділу паразитології при Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН України та кафедри зоології безхребетних Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка по суті розпочалося регулярне вивчення паразитів на теренах України.

У 1950-ті роки О. П. Маркевич разом із Р. С. Чеботарьовим, який на той час був завідувачем кафедри паразитології Київського веретинарного інституту, розробляють концепцію моніторингу паразитологічної ситуації, яка стала вагомим внеском у розвиток паразитології. Ця концепція передбачає одночасне вивчення поширення паразитів, що мають медичне та ветеринарне значення серед людей, свійських та диких хребетних тварин, а також у безхребетних – проміжних хазяїв – у певному населеному пункті, місті чи районі. Застосування такого екологічного за своєю сутністю підходу дозволяє чітко визначити місце паразитів у біоценозі і є водночас корисним для практичної медицини і ветеринарії. Ці нові на той час ідеї були узагальнені у колективній монографії «Методы изучения паразитологической ситуации» (1957, 1961 рр.) та деталізовані у пізніше розроблених посібниках: «Метод гельминтологической оценки пастбищ» та «Метод гельминтологической оценки водоёмов».

У 1970-ті роки О. П. Маркевич теоретично обгрунтовує новий напрям паразитологічних досліджень і виокремлює нову інтегративну науку – паразитоценологію. Базові постулати цієї науки узагальнено у кількох грунтовних публікаціях, зокрема «Паразитоценология. Теоретические и прикладные аспекты» (1985 р.). Практичним втіленням такого підходу до паразитологічних досліджень стає створення у складі Інституту зоології АН України сектора паразитології (1973 р.), очолюва-

ного О. П. Маркевичем. У секторі були сконцентровані спеціалісти з усіх головних напрямків паразитології.

Ще один потужний науковий центр з вивчення проблем морської паразитології у 70-ті роки XX сторіччя біло створено в Інституті біології південних морів АН УРСР, який очолила А. В. Гаєвська. Його науковці вивчають паразитів риб та водних безхребетних, що мешкають у Чорному та Азовському морях та водах світового океану.

Упродовж багатьох років грунтовні паразитологічні дослідження проводились на кафедрі зоології безхребетних Київського національного університету імені Тараса Шевченка, певний час (1936-1960) очолюваній О. П. Маркевичем. Переважно це були іхтіопаразитологічні дослідження, зокрема вивчення багаторічної динаміки формування паразитофауни риб у водосховищах Дніпра (В. П. Коваль та її учні). Паразитів амфібій вивчав професор Б. М. Мазурмович. Паразитологічні осередки продовжують функціонувати також в інших університетах України: Львівському, Харківському, Донецькому, Одеському тощо.

Найбільшим в Україні центром вивчення паразитів та паразитарних хвороб свійських тварин протягом багатьох років з часу створення (1921 р.) був Український науково-дослідний інститут експериментальної ветеринарії Академії сільськогосподарських наук (Харків) (сьогодні - Національний науковий центр Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини). У всіх ветеринарних інститутах та ветеринарних факультетах відповідних вищих навчальних закладів були створені кафедри паразазитології та інвазійних хвороб свійських тварин.

Провідним центром вивчення проблем загальної паразитології є відділ паразитології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України. У складі Інституту гідробіології наразі існує лабораторія гідропаразитології, очолювана В. І. Юришинцем.

Фітогельмінтологічні дослідження, започатковані О. П. Маркевичем в Інституті зоології, успішно розвиваються на базі Інституту захисту рослин УААН України. Очолює цю роботу член.-кор. УААН Д. Д. Сигарьова. Співробітники інституту проводять моніторингові дослідження фітогельмінтозів головних сільськогосподарських культур, що вирощуються в Україні, а також дослідження ентомопатогенних нематод – перспективних агентів біологічних методів боротьби зі шкідниками рослин.

Терміни та поняття, які необхідно запам'ятати: паразитологія; зоопаразитологія; інвазійні та інфекційні захворювання; убіквітарні інвазії; загальна паразитоло-